



Primeros pasos con



Introducción práctica a la generación de documentos dinámicos con R

Leticia Vega Alvarado

Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología - UNAM



leticia.vega@icat.unam.mx



[@Leticia81185924](https://twitter.com/Leticia81185924)



Objetivos



- Tener una *visión general de* qué es *Quarto* y sus aplicaciones.
- Reconocer la *estructura básica* de un *documento Quarto*.
- *Explorar* el ambiente de trabajo de Quarto en RStudio: *editor visual* y *source*.
- Utilizar *herramientas básicas* de edición en *Markdown*.
- *Integrar código en R* en un documento *Quarto*.
- Exportar a formatos de *salida, como HTML, PDF y web*.
- Comprender las *ventajas* de los *documentos dinámicos*.

Contenido



1. Ventajas de los documentos dinámicos y reproducibles
2. ¿Qué es Quarto?
3. Estructura básica de un documento .qmd
4. Ambiente de trabajo en RStudio:
 - editor visual
 - modo source
5. Markdown básico
6. Integración de código en R
7. Generación automática de tablas y gráficas
8. Exportar a HTML, PDF y web

Ventajas de documentos dinámicos

1. Integran texto, código y resultados en un mismo documento
2. Evitan copiar y pegar tablas o gráficas
3. Facilitan la actualización automática de resultados
4. Mejoran la reproducibilidad de análisis
5. Facilitan compartir y documentar análisis
6. Permiten exportar a múltiples



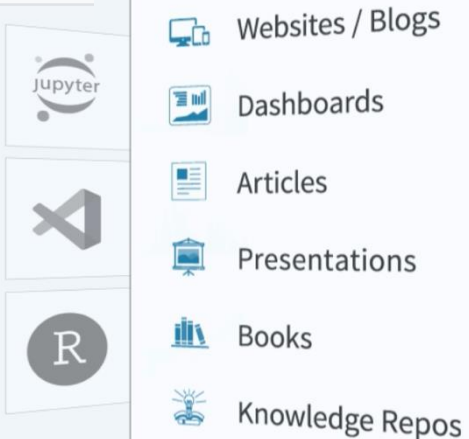
Imagen generada con IA

¿Qué es Quarto?



Quarto es una **plataforma de publicación** independiente que permite integrar **texto, código y resultados** para generar documentos **reproducibles** en múltiples formatos.

1. Basado en Markdown
2. Evolución moderna de R Markdown
3. Compatible con R, Python, Julia y otros lenguajes
4. Genera HTML, PDF, Word y presentaciones
5. Integra texto, código y resultados
6. Compatible con RStudio Plataforma
7. CLI independiente



<https://quarto.org/>

¿Cómo funciona Quarto?



1. Integra el lenguaje de marcas **Markdown** + código (**R, Python, etc.**)
2. Ejecuta el código al hacer **Render**
3. **Inserta** resultados automáticamente
4. Genera un **documento** Markdown **intermedio**
5. **Convierte** a HTML, PDF o Word con Pandoc

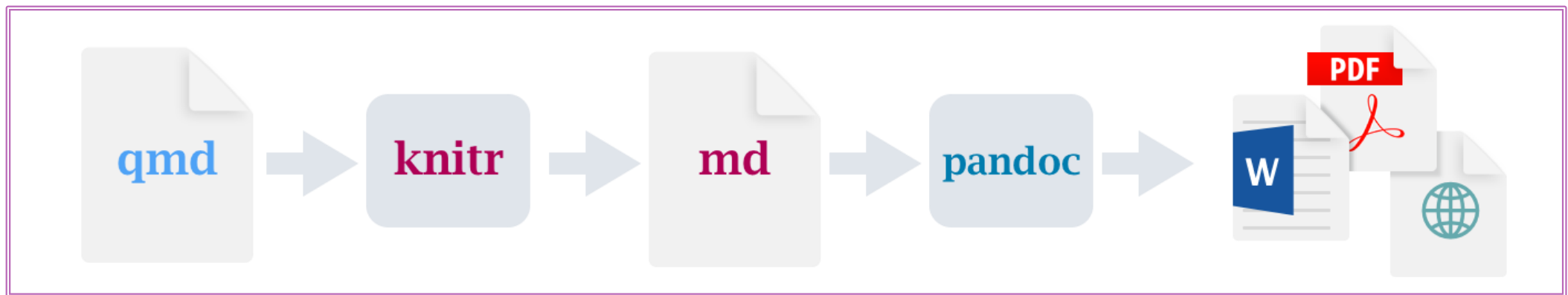
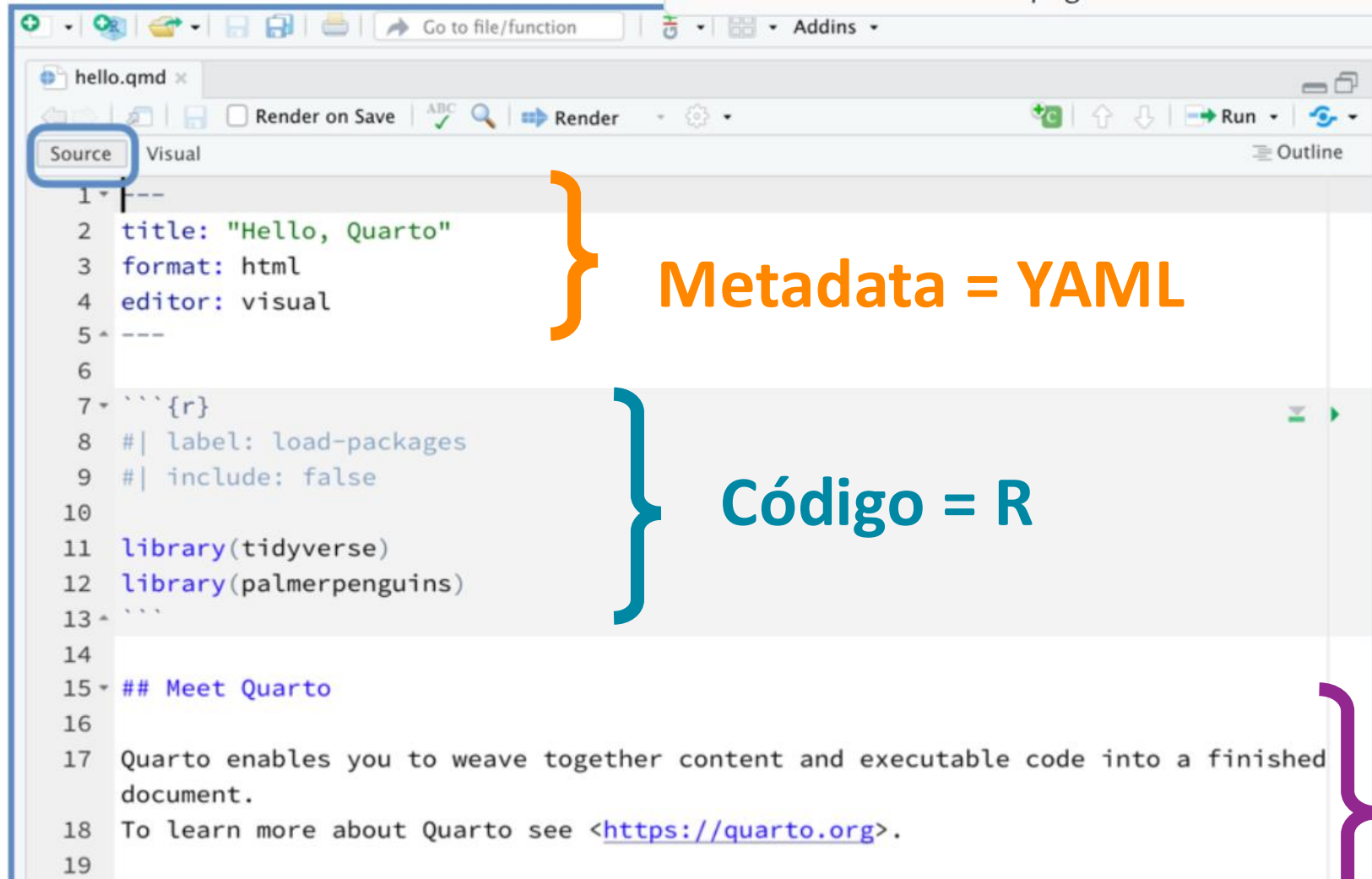


Imagen obtenida de <https://quarto.org/>

Estructura de un documento Quarto



```
1 ---
2 title: "Hello, Quarto"
3 format: html
4 editor: visual
5 ---
6
7 ```{r}
8 #| label: load-packages
9 #| include: false
10
11 library(tidyverse)
12 library(palmerpenguins)
13 ```
14
15 ## Meet Quarto
16
17 Quarto enables you to weave together content and executable code into a finished
18 document.
19 To learn more about Quarto see <https://quarto.org>.
```

Metadata = YAML

Código = R

Texto = Markdown

Referencias



1. Quarto Documentation <https://quarto.org>
2. Get Started with Quarto (tutorial oficial) https://www.youtube.com/watch?v=_f3latmOhew
3. Markdown – John Gruber (2004) <https://daringfireball.net/projects/markdown/>
4. Tutoriales y aplicaciones <https://mine.c>
5. Guías y libros <https://quarto.org/docs/>

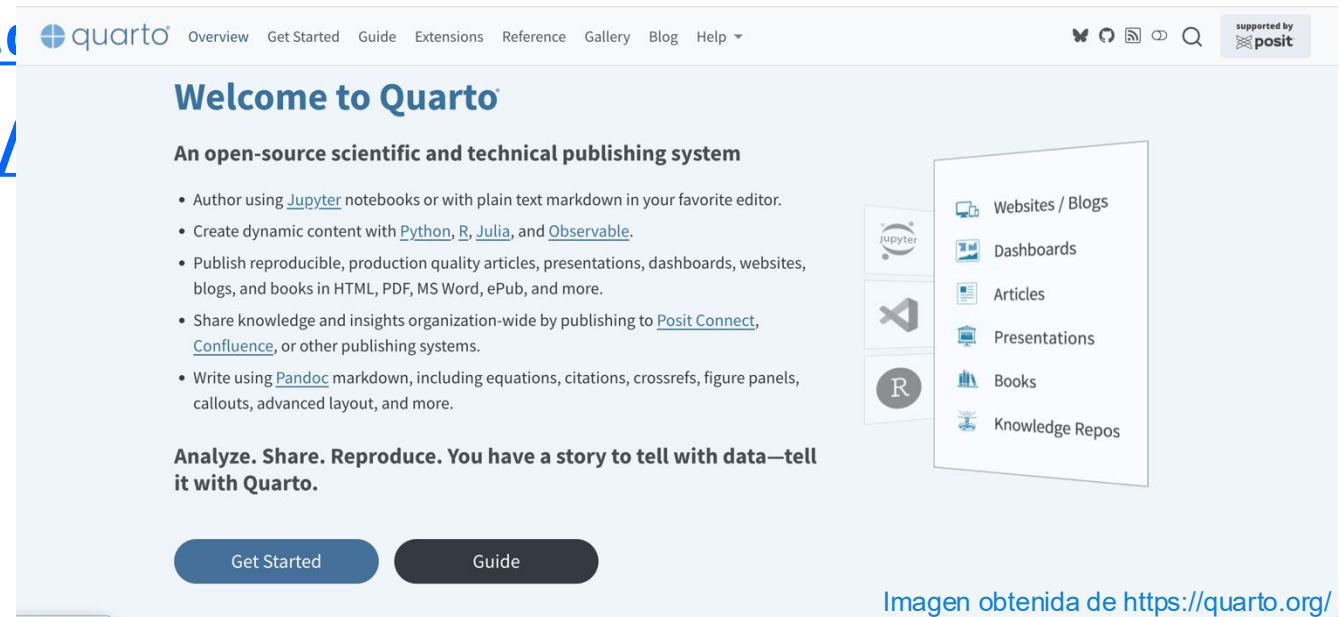


Imagen obtenida de <https://quarto.org/>

